

A Packing of 100 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.100140. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.100140 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more three-spaces in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 100/99 = 2.203857$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 174 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

525035171454360382811549834320966411477784121129896320503055547464971172
120956989849319696990590920861044749229159074775480683543828741575145953

denominator:

249999999999486734562077033709900106042466322448264404698524348643206665
911779808378682030123329237019802543006089835664562219105691458258640752

B Coordinates

100 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N100.txt`.

152972428924 344953209073 -377209575045	335189662743 302899085247 -544851962639	143897104029 157045035299 -139548636658
-278264222537 502305872112 199507269299	337038110980 -47729850616 -291914247220	75367816289 -91001743495 -196791138153
461784153679 438441350025 346475124892	232495038571 243511767124 278433275319	145701913181 -175770634546 -1269018061
227936909861 -135305513450 449802794404	-80410382157 464441132248 126193176983	231753224154 15193999936 -288076814569
-45642345011 314435374845 64661201446	21712543945 91904966590 -338493414873	451970174235 180177737172 47732752975
278575032611 -33902526824 -314881109796	-611420084215 -315934930277 -296620450377	-575457894926 635176660582 291832748871
-273624009158 502157134406 -153021731165	-232710393903 206022337796 -480105963609	68676150260 154243877631 13160991304
-114184128368 -246135901661 57132515487	-5282634818 -367777284801 -145235782279	247922728742 162262170336 -220421871795
-670603307402 -72268754996 24136835539	236602889722 -122801024003 -255533317344	-81177696527 -540985389091 604499685291
-43948232568 -12333892430 165666606582	55163835807 479423182204 205737997017	-119675481604 206749286148 154805745667
-121379531693 43750611160 580950298898	-585454551205 157544308903 73705338792	395707102612 345133760456 330927658110
-158884062517 -919827545660 -9364094329	246350596685 306169571251 292792345497	-56642370967 -162669197432 -398697841031
501933379256 195173285697 -344751880490	365270413509 395029950832 -126847326555	384289492462 -264105012615 -404565408025
35091291583 107909617317 700913038757	-90189231703 -112144782805 309919638010	257401334575 -342130307888 -10644477544
-122354915486 -203070488267 -323419339433	-47614043239 -51129334096 -710979516379	-39370178005 -478020290343 -41604336193
-158308542842 91198281718 72629126357	-244471979547 290155338228 -91857090732	594952562955 53951473978 29519074228
-271389264163 -499772952373 264707128148	-41094222570 81735108613 -414984773245	205682486853 -271434381312 -107865414087
-139942832263 242889482214 203607291919	-43179189853 382538789228 54045557000	382193802249 -28045694848 339901027240
-211078037425 -375583612820 -252778091561	-453017719534 -238462948684 213617735703	-363641256049 -97778607267 -40885878156
-663429128249 -454128853863 -106850008149	425608802811 -431604937560 140271866982	202370626027 180583505405 -363299229887
-221195659137 -356914206879 -146343228623	334693375070 -429248379255 -186067816640	-311881409512 -505510427186 -206514295722
233878652132 -353718501778 267672348644	-505078624968 130591005829 -89269738601	-164438735726 -25846963359 -587701923961
-374616959776 330394989926 -250986256981	-276795391904 -559872421055 -998057366	-499977290794 385934841261 89316326031
280479474458 -196943651001 541244431635	24118317336 -157044366993 29986252337	-73202975491 256638093881 133626894955
-315806260678 -235473365981 -368444507606	128371881512 214823718328 -82787979772	-498963377639 42946592338 108769152161
-114265383367 -3531440236 336608168610	-67589664584 -192260067127 78077924184	-4052812543 146078258296 -625223636744
-458192034968 -476945050575 228833404502	-37646068508 -533949000524 171492322812	406364122460 275021025256 -4214624757
-66337329982 -18619993368 -94189197097	250665417932 276776332732 355020018508	-176929316330 578408809693 21404582439
183573853815 248005634298 -156641943527	-403578560116 87873542495 -629790576824	41814205356 -231159443446 221935828559
331519501665 145045529232 -330274001378	100190209586 -72260405958 195367865383	-253773780030 31752986465 -538566346303
224475661268 350809776135 275387039968	545405108016 -52997810719 -594395402311	394223440551 280801970495 -116822113132
502900649902 -596252186934 -347018647737	-360019505411 -208195604866 432924767803	36729108949 -73438140616 18218606808
-141016770542 -87362626530 62370182691	-47843323227 -699160139512 -167775754498	-280825745887 606859596472 -155116464124
-364993544374 308229340694 86098349566	-139765931398 142110927140 -199537200435	246101998145 91935352569 133894269647
-410200961879 58255680216 -211447810490	-369002217477 19665700096 -563292264645	-434482603364 -48691005315 -299267594787
-60846060567 -280408419484 -506757216161	-412157706418 -140416212069 460268314539	-287678507241 -429651547301 50687009607
-184688605513 97655616114 121316368897	-229344623920 191118459268 -267000822297	545257203577 -155163806640 -65928534222
-405773506027 242922443890 -395149683449	165517744482 -145742738036 115113908570	214009877480 -226486648233 295418495760
519140554897 588834584721 -339071391056	-240452364829 497819779856 71464726269	59297708810 -350628599193 -137335809399
325735071916 -260937116800 -410861556361	108139011092 -92684562824 -243721696643	145782395592 3909151501017 145112176124
14914703865 -42320982579 -401596270666	-539052922546 -245411111943 -210024324095	-3224020710178 72712174400 618767733226
22841249072 192274465240 78275028706	-320064535061 230481962455 151232568937	-83557471439 -77761299366 47487930282
328376389890 203901140692 235111373761	304486710291 -458051351151 191101138332	-69016256284 118361400066 434914441468
108927241084 -509189136395 117271302057	-55905437187 267987611851 -295863642237	168666983019 91187078292 1073621690
465550966335 -472701882300 61530730827	564936348794 195470319573 -8038884916	397157467331 -203576603003 267658955150
-337277934105 -178437390216 205904138589	42986343495 328471531334 502922195999	276050793453 93495991323 -312343595523
70159847663 -88841532816 411761235715	265002241383 351415592894 75401181565	399100333950 -673253092484 261924158408
-45079481952 -272252742101 282946210366	-208924045428 -58949589899 -452456425733	157794206676 -143110012435 198494973554
-47789889427 213520214985 -317630391425	-20879597343 -229607412093 521782675037	7819123244 434294525722 295322337348
374173982524 70859697528 -497597808751	109269634184 12974148671 -14720431988	434741773524 237438304870 -122436643001
-173432136796 443360561117 306194740675	-190731136369 57490165687 308379304542	492588076177 444317224704 214930137739
373712454126 5918240161177 159159135727	-126730431160 -581192120257 -5530262984	277642143874 -120321640400 321070836667
-202680605670 -156067352969 -458421003362	-635980579605 227094275772 212891323568	441809463404 73204845818 -243375501793
-286799381410 -193253337142 128853120803	454632018358 416095372212 -446300262930	-58089349195 161091903123 -381312281859
32936207221 -59652151427 -99393883516	-30462105026 -179008431017 423312113050	647802103433 509018693672 2113995184
280798359823 -261303901031 -568714182797	-469284732330 547447215288 -110892642621	-50578271738 -109213801966 -279323205590
398309518067 -4231581049 -60056743924	-241557328798 -366540769401 -272652567997	103343808786 -297664196678 -245614563958
368246917728 129938864046 308148670032	53413751465 -221862150318 23460644086	-240117525068 591706763418 18548784426
-511359136494 41882827448 235743468546	300789670161 253373299446 222119384909	72821183831 243108942728 -344590714849
-394321101940 6871312539 -122891927923	-121386100237 447154990671 603337176837	-396227032985 262029989054 129627274679
-20732020509 -866793170772 176261597329	-539414159537 -80568801397 -10594126439	58912642523 -285102328758 -473246509066
153440090425 185707731849 192535526492	-286436904099 285611943975 -205349474377	-260831907801 188200925062 -440542941879
107199291413 -264473949292 -96526031415	55760764703 -89522723826 239667394377	311487134975 4476189921 15750042896
413375320884 47995588299 379949490734	172107055788 -205646317996 146157638309	18928582177 -134836873564 701616474994
8685810434 -9219050907 -30610905187	59310963854 -329950055540 236286017623	-38748413200 65496708794 264367196077
-56760471501 -234230806048 533451362939	-232301103006 351415592894 109805526420	314248521574 -359271080833 18087584459
47506412763 171371332187 182325544686	314986544362 -47900424780 -36142012447	137848295138 -157533139446 -118679517705
390231039799 352865664958 145759100815	-383180693795 280948278392 -8086923455	-417059730518 -471677922993 -11538938181
134492593342 240891647465 -6272571499	622632787243 58313850566 -396053382453	-320665263792 517546667974 -103977904425
414158379808 -434087885423 -284397446244	-129137069530 25588507357 421446874428	-145427398132 228959715986 -178360258219
-389405440597 327983693 -379808006163	-417205752541 -96556082498 -328359416618	624794895625 291651048018 121065729698
-61826475829 648498087634 -382114550134	-111063792743 244750061612 -377970770720	-103376723443 442239191653 295188256009
426478456102 -92328195515 115749313682	-25490930399 -517041634557 323428738260	-290503324102 -14958552187 504189051809
205079292801 -200058183418 -397741944494	79865734657 -209624395856 -41988782335	254596956575 -90902889902 79304050036
98726938545 131371378581 -584739570790	314169286038 562109179792 485779125482	-114406032778 131819309526 510520375243
467916269109 302361675479 49838444416	120921416134 -330865916249 760722653733	107603566912 -32804487136 492994369657
-218527599328 147778420969 240395729970	-376819163058 -510422562733 94772639158	-93311997245 120026454447 338647197417
471785249018 -407430489110 -11124966415	-277677004273 -49320805596 -30370030641	324327731118 -255798959756 -122236622765
80518277399 -404875736823 69963640310	353284985860 322162685785 301849292157	-29514346514 418867985114 -385262337021

-275523903249 677863121393 -124396949681
-175442185688 -330432626652 -218370673991
-228934332044 -275943966459 -351528561496
636782269798 235651398167 -158186462872
480781083036 132791442311 -15163840976
-193587233879 -230753638357 172551715187
-14673244868 -155892131753 13816872042
662982340363 -120043973657 -48817463653
-80801731315 255208896298 -557941961914
-669936038113 35394432414 -72538669690
177704382500 314628908276 -287382165651
86784510814 -29138031571 70123091847
29755392573 -233994822155 -146168745587
-73606973066 593655680640 201573521850
-148122742604 -515566149046 411840401894
8109535180 -262347149090 -576172979873
-653819986899 -292918555343 204394464106
149228562655 -300567995577 258109318041
411001104543 297267857 -110297718170
15905456294 -535164434973 2633245068
62236149216 510550655448 349451891773
254584437076 115120677163 -467843603603
-175213540350 263427701588 -114220372920
-345384102152 263793854763 76378069866
-4961548709 113577242204 6903820908
-148980457948 332623381286 138625885902
-374404911788 31974076279 -707312518373
197978725126 -408902219882 -102825886637
-95091078537 -321529357189 7107031976
346668360304 305190236699 169669895540
-20565069882 341403379290 366808372595
18126534370 6415437301 -310778627799
162120417818 24200166749 758661030264
-192085666997 31441321600 66101466628
-474366054865 270512805741 33847338770
143840606375 37210235991 -315366616317
585287333456 -44236454058 145790321620
-378586742381 173347318422 -166329376557
-208917639483 -382872804222 584769872108
-616879609929 207288820385 149880411919
-197876686050 170927693213 284723472083
253670564832 175889573668 -132736273200
-343884759295 -574519023472 -512647937664
300784561942 -326966588016 -299603690339
250522603492 -373442590792 305354410688
223024419108 292516788179 -22550474577
-68418514256 -24925723367 164697442452
365482328343 -206833402252 195846747523
-227122624599 30658848651 -158405172233
485665134765 -228962885783 -148464552558
245307321578 346791807661 299917411246
-172186642352 -186979096418 -521491061932
-50184285256 173008453942 -239088110154
-272454071900 -555351018650 -148176994024
277478678042 -397561359149 -69828227972
332187665347 404915895053 -662491520415
256039473524 -288509249245 157812611104
-265061067652 -50973136889 -198893257842
-442488454089 179711537671 -94970020473
-280362450886 1177267023244 140291483509
-48791068211 466921532141 554023440499
172429965630 -9932537796 450774922819
42530453352 -12912639461 -25749843032
60185046051 67576588586 -182477563552
216895402026 212913715107 176510752765
-222268454161 40217979836 420044517032
529543538939 397353867841 -329453279788
-98494657764 -438248399328 79694127139
-703980130011 480224423675 -287746345803
50572708746 278680891792 218584967073
278830053420 249410104413 -53267943188
-269569743703 258175956787 -167058979555
-664194279352 161399628346 165294728993
-159724587052 533130003903 123299640029
16431790028 -240403414274 260481828827
165990472034 -84358556682 419642873836
72081536827 96836746311 18059171459
-326486339608 -11777211536 151286937974
-468785483784 -540007807994 -99975073157
-85119534940 447960013291 -267697423558
-37151235078 136501489310 759972557471
-304415622321 -194249898948 -56445892317
391895221878 -64573481309 -351621219764
-216736216084 129044413316 -48830356891
-65904585752 -47826746632 -141837503699
-565075952627 159393718963 18089012537
-226201720878 176160776964 263756959928
131345593639 83668054578 813906302731
2395213968621 659004215834 -26634149309
-62338693492 -532717678926 58363091157
-574479980872 64560602851 -212771780612
-23608779819 -434986909803 157566670373
127097549506 44664119231 -217554780623
-58998568456 296840859504 -277793526027
591487923914 448501839502 -70773460413
470999755324 -274732894452 123056411505
162521687098 532559927817 7694447442
323696466800 -162302681757 430030256257
103396571821 358582541713 189109266287
96519326646 50239493848 -437585177360
-457706965678 375557544364 59470039171
-169436325260 217318086859 -299124189027

-123738925124 -44667021984 -157828843326
-141792968989 -62610375798 -251114947683
238785320769 -334332954554 -176179540935
-350348563730 -287092833138 -146400251969
127464912188 480885537023 303989218430
-198426512651 -156000871556 -205308288880
419003515031 -442251029992 -26647870818
40210168029 -62296407433 344986670519
675820578304 22853449439 -267040638928
-158280721655 648776672327 -531848849128
83536947254 -323631235428 -69543862583
-284013974508 -11855235748 215794420009
-134192646277 -135036451503 -536342617766
-88015178295 -172893251038 173240287405
339720361581 -234458962896 -420567686146
-241113798695 -311330824801 128905480923
-151808283354 -92656198608 625840921161
106615452569 564653171206 -281476037113
277791379213 -456037629530 69310619905
563984569195 202277341455 419612397201
-459675349974 307116345764 138811368091
359916600693 319843287927 317806516584
-39335633113 199905775690 -57833764825
104058645990 -72956979538 -33098866204
325661910184 222708088960 335376658971
-614633453453 93149958684 -96753473134
292636331423 -431996978102 254327629946
217608532662 680891044595 25809261486
-177621368389 210605768765 -321018197509
-360461558402 238586014710 287767223059
341136305792 -118837321019 -253095373891
1731010088412 190878824569 40642363438
-161927927933 -131214279453 566479736372
-210216303208 -271511794676 411689708043
70573637397 22072434017 84262341913
-652653667329 -297997766144 -29870656401
356052833998 -77890665149 -23705646002
-104183808287 249337924475 333746229240
-17596695914 330692344234 -303892948217
25720328317 564571759417 211753719985
-313403830068 290084053871 327350737096
-7650626443 159204597766 -77998326211
275884625638 39297266415 666708471749
54219905743 -422731816963 38675630149
-477643364037 194031027435 76852317312
-173996756753 -298330702291 179089726382
512957745167 -29112377887 226586443147
-121248710770 329678374849 468249903459
-410979503924 531640675494 -248885498639
335534852132 -79973737405 -435611279451
-174067196489 74996243488 359870833077
23612036578 -198175809580 -66997551275
380703787154 678993806777 -123905523760
445593430158 195165033730 121323589653
4895403216 -210992788160 -59095976805
246696319744 -112316604459 308683393854
-73867972100 -16957815527 463992825416
237039450609 44207043873 639652420318
-456690916276 -246453458545 65663046337
266415620355 338631276316 -144577342911
334692863194 -165057364726 -258679545432
-175915056088 489317767758 286969091968
-241012473970 -494076513584 -41825945745
-80112836599 395627377610 -434706264723
-443759043247 40683236561 113569563351
-497726678644 211544382746 -1514313892935
109385546443 -318004997054 -210266465257
13371289401 -882809401764 379975938578
41224255132 -3373468762 -587523519142
-504752784029 -115240204337 135126514630
309257906685 -120656862874 503121047152
-11670030535 135740947986 218059668450
-564657991948 -191486175622 -167037837961
-162023893758 590740058322 42457739375
200055226814 507302432805 -101118209396
-461482757065 183166676517 29390663965
206191089799 -336483165620 -447642593120
-76683453525 -359247279354 305126359861
-35701665578 186811512892 -39964276640
25661967593 131868939753 139609623635
-236496369115 123084747561 398744227704
-126642744764 365635021491 -197327340096
309738888325 242192175685 -140091775019
90434153229 -167042694951 41394635143
-263287798751 625788489608 163202336691
-566679111650 -253411373269 26763527539
-17070895453 -353516574700 700481627595
395693395607 344078279623 520474277371
490139577017 -167903421145 39154964283
188967898581 -140809826886 -147331941563
-281492799836 326915953349 183012232981
-444643069499 485038560737 -49155817599
371699879507 217134340153 -149466993782
224293372788 141087880945 -197861573355
423717043246 -126683107902 -171408358979
-305005742338 -161011314033 -396239300384
181734045667 -104172546790 17608389921
-65366433581 -81373593053 463090640435
153687965562 -220929124535 -414664698809
-886247200441 -536888127743 -188718962608
480077726520 440800485725 -213404318186
86778684777 294183412734 -94584146572

-308767455780 -174403302436 -97196337945
-331576105171 299656217173 64218152590
-424604085374 440241886625 -356814655969
-22324430638 -17612019117 371649490674
-544040537094 -266481911681 295054215841
145060999861 50392176607 311369111689
-173052317962 -207846112110 -196871743327
299540885344 233607522554 484892641516
-87431997093 653922280816 108085811731
402586061926 135585995080 -492415559805
2784536304 34710705987 22692406722
195899996522 19057451918 -505401292781
-158321314636 39848281932 181285181848
-259561943782 142381006109 -199409137248
-230073187855 123134407128 -199007381877
32683313606 -22077128680 624271969044
159520656656 -77944194511 170290089292
-611261108872 120672582958 -32497008377
-270564591628 -750753798066 -1067857081
341943157011 -4931247502256 -372414456539
-346708143090 -365351622073 270848012988
-27319629444 480500552699 257064389957
-55453648224 299316641547 -30510882384
-804694853870 339805389716 -354937928957
344755916867 101856099456 -629037769362
34506283047 -164053417202 -290960901192
154311798190 221663386531 53864230093
125077815635 -40016403024 -311018196737
85445305408 -272548893176 12304441293
-271798408063 -330893466348 22289613177
-323618000172 -438487282779 135157077312
56893947082 154316979836 456190700354
-398994096667 133107051551 225575914076
472426020156 189209073032 325356949858
-139639991587 -404773348825 392549654351
-40880633317 -332667329753 366359940125
-46948667298 -232872794471 581770217672
-159557792693 44618380849 -329026267802
40563442072 66967251385 -41685860076
-340535820102 453013450685 -146871261991
-522524048047 -175662987413 82457530006
23763993753 -32931978276 -170976193351
-121177030208 611641305362 448822819346
-469629025609 -186839338171 -308272035281
8897121903 -444318832130 337501233479
-68723889235 -226327899588 -200031228150
-419259259939 -8653084398 -115668255128
-32323874839 471566261648 -134881985380
56571062732 -99950225211 -254003815845
134538763028 354709560135 -192181267057
152180290966 354338883288 -402222767250
659748444680 -150337249894 -337471455332
17784049522 -79517611776 145315830049
119765997503 451351340040 566778683523
-150458154975 -775597215134 519751100830
53340826391 385569521794 576673614486
-182695329987 2038130139 544697871559
249456532860 -46402703114 -13735847630
-247765428855 -18127105155 -19742809708
260007063588 83788519468 266261440903
181752853529 331121092648 -487517147714
662775642172 -45579919602 44949495729
-137167221832 -696953297842 5597929196
502964056454 -327175506891 120782304240
-247318577876 110073473798 -8070677765
456623772924 80529374553 -130453277724
298656031341 -597891541817 -18448262381
113285887914 546676498996 562574577652
-278220352854 -146460454758 -7419917298
214494418998 220516305363 184016570620
35258517240 -379466550997 603302429529
37828317844 -173363341714 470684344395
246249332722 64352464388 -147683646187
266333611130 -226609694272 -2526634840
633558978562 103018995931 -102087934990
12157679879 -164169441291 120343108576
-262583410886 125887401378 250717167466
-6259208687 -272854646814 125769270470
178980762913 -601649057261 278871539668
99337703886 64043280145 -269176759281
371835953750 119225814338 377917424892
-231642774824 -357938180166 -481012164905
-707179555047 209411705992 69003313376
-18304683541 -351953752316 160241387012
-427937368511 -367375233058 217811157584
-49426682414 -236539166834 94978999154
-10572129904 206506640910 556778031472
-374728932116 87731776451 -97939666043
519216036221 70362400261 -619642829519
177584461858 447255827531 146089861706
356368543812 7295241650 556338225733
-156401243294 101307122413 129537858070
33838051994 -357089086066 -50547860151
197273304486 366669540106 146947206801
-232116491802 527893609549 -58157137215
-552426012629 59905419978 -145135218857
34228033627 468312387838 -21301716806
-81920157736 -116051462585 458869476250
-114182339765 34651055889 -231917397687
329580898775 7186847211 -696103227590
-621384718329 361652263944 -12625110270
-180840716524 -506534892166 -41138596531

371261316611 -120369287554 -33737387738
191691481637 45897363480 -11997898792
-156788087895 -236232444440 380829508356
231552809733 694046110978 146047517903
-221968154635 4833692290 -83289977197
317268306593 -190724512621 378474838703
238343562821 144490092844 376801357476
6815429752 450815727310 154500749516
-350294982567 -464990023282 460656985146
173196549768 -118616278486 -39134063200
-352754328917 495837179213 -55399234114
321876078052 373658972660 479977618617
469529513681 -269529460837 -344561807151
-515962431959 84204488020 -216701894075
-166792203454 -70467246604 -31576865073
-40724240648 -222640244619 570291210933
295715518336 213029443699 186959269107
-124936535717 36765735209 -45608268937
-81919615109 91191548148 -210965045723
102123149179 66855685649 159079235943
681367800316 96969888367 -396190841003
-223621374267 -135205329278 -419898531045
-146931346388 107760125754 -538780242943
266650222435 210407155335 515841317974
-79112746022 -34168039236 -69612130292
-147925938338 921865122583 -77558116834
-133721063165 -222562577462 -188558215
342741614423 -23266201309 -148328000807
460875506230 -44809050169 -87560437663
504630856936 -273875351706 326479476206
500347632724 235888242708 82898949567
-323082810110 -126214829179 24423078122
105364049340 729401133596 -382638167382
-123259332499 -118729853147 16559792255
-225303941890 -317474445425 -239983077670
-293274212143 -12058740109 -113538287526
295482395892 -172841681592 -422964309736
299570555727 -64583474700 145821746321
-88824343737 342271224113 86771944598
-206420053787 246611668337 86735859170
11035093390 563629470768 180619782139
-169029117798 -233662833926 40427768564
-169322013462 -174375202383 376405935095
219507179361 -603450706868 -174703505971
20238338715 103394138557 475503504365
119960201285 28665615956 -51609583770
407826683112 155417853814 54382614180
703345471474 232327239146 -184652800794
341909753445 -239277931181 698760528115
-317580417605 288773755793 101119105871
29613188305 -53595289985 168154843325
-96709685272 232487151759 -326162993008
20998772750 276365166849 -187967644494
-256711653059 -125573410759 165951830938
-96203727628 388799666893 497728879819
5788844750 588973314493 307405195625
167693618583 278572466379 -173773199184
-499379798611 -20843221053 -328590991144
-2080473656 -122111430330 6219578210
-191051564955 421822978606 -529292617654
536220275087 243943950891 -39784301227
559891241255 -159239020185 -275120440905
123666562759 -189569123707 150156640720
493600096439 379952443370 -248221836650
310161100298 -190343546042 522088216537
-20798718008 -273371874004 247209092682
-230382966930 84739668758 1212734423
-439966835031 65010828142 474891713157
-117691701593 -330164287650 -322272093997
215570510523 220883520618 -181653626134
-94129758796 125297703002 -30256196189
474155569130 185699240834 438019332105
-322149086540 699534078123 164295881245
-554071261678 344466882182 167429564228
573021599462 137249635444 -71443489349
237669892183 -234851054483 234072167283
277658447370 125921194429 234682173187
-343361019788 388136892842 -250765258455
500432860221 428504101073 -321491536135
121301257107 79321743392 187577452637
-1837477558 -224797110784 549917033022
100666042012 -182340461909 -298357061929
-84190129704 -510473298851 -228609312729
-136065451605 -326452469018 -460286156624
96055007912 -124092516129 -464392977130
45920617231 -77395276220 -106497307812
-289785783660 13401985714 523806571526
-130026259330 -619711704216 -87538016403
-469815809184 196592335842 -285424255503
-31393293627 367908298143 -387077716768
-250595058746 -206178233104 -425011727667
313286679290 401679102012 -38061108893
87349224823 347658317805 -227215508454
500327873262 -12180005697 77973210602
-497157303588 277154534777 140977897438
-176880522871 -503433296548 296237757950
281523354992 78300611063 367991785730
469204629708 9957764583 -2622736761106
139706710639 -119940755621 26276384885
230305419625 -373541860673 216743814533
236667310862 214626493451 144623213532
-8854782557 -389660634508 131860781377
558920263832 -67625057475 79564994789
484054153668 -228367386408 -293639146417
106457393958 -244413661554 -428025669511
135024378340 521577150767 142083874720
206174034460 588123709972 -146612923237
-388132185107 265301934958 -230357102830
414185625146 222411895529 209450034286
-420008474431 77939991013 328152292878
128247948242 -45799690139 -107254862895
106455312516 -167223619981 680548223146
-216108483153 -449933819402 -398121386568
-418088118691 162051205811 228324456252
-134279889060 -324214543101 261092403765
346257950777 -402683204798 -122027865527
-267735588565 -46394745142 -74463301857
101160345369 -442983451073 -385568977634
484403239032 -143831779448 178694023386
82683216157 -109650604065 88453180012
-258015468735 -15632692133 -321396762659
255004943946 293666319121 -70179090729
-487229819918 -84295392034 -58285604902
512239436190 -358290657724 70577711973
258033296914 522880626059 109035205572
-185959205203 38383738946 214892367247
112626156621 325126027730 385755207682
-55274980676 -410497546051 -22867509032
9608046171 -105929198571 16237795166
1418581847641 -32095268761 77228835435
-34765592559 468083029114 480424261182
140709238510 377258116430 -368658184064
-210079144971 -161641104278 -195588728245
-126052075584 -12408096065 -364054885664
565886971120 98686741693 -36805039271
-258655429811 599406491800 -180525521628
-208137236382 -37193028412 405158436063
10378216406 -129660112692 -44803567696
559559917379 309261615690 349361659310
291518591633 -191416996648 392802770112
-147245166443 -468455226825 -189005362155
273880353984 -34544838383 167123567423
-457158260349 43832009068 98282676094
-340482729534 -580546093931 -15139085367
-314397567475 -307592035491 323220586542
-312638368208 96165814275 -79492795197
-141860450852 212998724053 -663965496591
-73512350460 -2126748308436 -290613541723
113092112347 -98862388096 3651155598
-508425314574 439242721011 368854442115
350080808382 237163939489 215064279489
75075014170 -690342424784 487934022183
223233579530 248247378356 321691730826
-336165000534 -375667760937 -57887371085
44047241547 -247803941636 -552206058791
326905197047 165868093593 344317938214
397453760394 -187334564620 -54341909868
279746750772 -209187596166 13993041334
-229159816715 35021149015 -258569944905
-119507927438 303150704333 39979651559
324129551037 59409818005 -33725452933
65105035168 -246867365485 91604205129
114032743125 521971989179 -440633823934
-339685026519 -8620548274 -260949636558
214434460517 -36232693868 -595191243621
161323305729 39920288555 -417850302650
-620189263488 -354806033991 -352875038265
344080012584 -708793370374 -203984973461
166869587016 -146894799651 106237791166
-423544756167 -60976581148 -1756670428
28974364938 -104553047873 -72427483043
-33932427776 -22055941264 -133560265679
-542043890403 142140250047 -56220439255
37101995018 -395254039618 582843686045
-488289731583 415332529628 220380016198
18942628216 -239892876260 -342041619012
79902955075 -405197618407 245656851988
546205835101 39605093064 308494920959
33270729648 65943477070 120149183872
30890454641 9277223164 -49570204535
348033870526 535123857260 -116654274581
-94451064119 -247507139638 -71678902486
-170854151237 496435287427 547009886104
12753506993 46558277754 343214766277
-173503486150 242637708053 -146883734777
272858048376 318024905517 -107520104461
175588839742 -228993308228 -394312394646
-150730516635 44386149953 589444197428
158350622283 240774257785 305341220668
166466024576 316082504190 -135591356809
-574730733982 -369931087813 -55537004499
-1903939115 -258268801248 -457040555358
544551760220 -209184740117 97061802661
-402603684113 452987387368 -114594042710
-339567582159 261793685777 -348130864060
-205686084711 482051580547 -77885716173
85901736759 -501698090593 -336790271294
-182439340923 219678815253 -143055266389
353240244417 -846945407118 497755580770
-219776357817 102470907741 396896464449
-156480473899 145600621145 43418471658
16267364404 199826041744 -310126920284
760666707432 389594199523 -282652784196
-121504953639 -40752620568 178394999077
102545078213 408512822905 358341197414
-294212933404 -16657528738 22605965045
312519691672 -368814292810 315912178754
347439247257 -5843666407570 -415525826543
-21400568328 -29133384025 561368781333
573527808224 614629141898 -395979292883
29807578327 4057899658 -80484062979
-179487055372 8677029221 -363395525096
316659626997 280340722082 -20753529647
404472480527 -159143983761 11189129871
-43345912340 5859748428 48751043577
258475841634 -308147549092 183218452728
24390955813 -191154153756 -49369820195
58294622218 191098994322 128331582385
-531006584301 385203300282 100039583484
-382820387620 -114086760432 -522838065196
192289613910 661594294286 68746834179
-381805787599 360481001629 -55184830398
75962897352 262771585339 290475079531
-566851068236 -139127449757 181571862236
-82634717375 28616010170 -419962199143
-120983523511 -53552735590 294033978325
190211505102 325266359749 -556584432333
196929202792 -436771706737 288327976142
174073224940 136206591213 446736413270
-11432301810 -167471366072 -561238366761
159757642801 344337303558 -5722919730
-95926921741 198865899030 140027620234
486190593309 323406212856 -62144489048
129575807376 -657313976478 177392427429
-296970915016 -770420210605 346784608694
-315178050987 -14723014702 -4074577732
665911696896 -145803297803 -102853723227
-109195815132 -201126014401 -465273573769
-186373633473 521740195930 -253661421665
273352645598 87701515955 -483442912184
353847553815 -310385656304 -468123562266
206028645867 506832143708 -122703901950
155625106391 509170361572 160030918435
85614740318 -50567831661 276253374109
588028083305 -76405130679 315349005926
-226400154598 116635714945 -297841707966
421844376536 244522701977 68657442459
340018472495 -92987328483 -19010505426
27183666475 131096692472 369876083207
-270475525318 492138529038 168175128178
37546960217 294642191060 1952586021
260848243585 230144861789 -625433080121
119156427891 497504041664 -80987209132
-291510328491 145346968867 -278029235124
-121399447423 23667232795 43435869638
-195230615426 -246600702512 291944417470
39848434703 -393587524093 -285076822253
550851174941 227524601141 107990677847
-462679000560 35138240717 -332366478772
431584629708 -156868682543 106780975757
-19454918193 44597561895 202217177660
-349152621738 -388879784646 -224390830249
37400117217 -151287132986 15975137348
-177232486467 -46540886114 53732472036
-20257266188 444206635029 454732405705
-5639587241 -394737185992 120449866060
485222307011 -191770368362 1301497116528
-441894815439 -387645318839 -88977452222
-103243441528 -186836153825 503801074058
165519857901 237022090859 -616576525104
612938758259 -436418093048 -152885971566
-552254712447 78430842911 -57753347658
254543047256 122590487394 -220693729421
-343122488229 -56536183640 -49643495853
-574553413042 91808259814 529147116974
-226138080221 51805025036 -381712152552
-188159826394 244495970034 -74135765530
184002709557 322906579577 112471898279
174020208037 -494548476628 182229938579
86236975019 226902179257 -260573845204
142803854383 626213072221 304273227037
62173668828 335050403711 -252884038832
434311191623 232374732925 -554701982477
34506929537 60556317164 112331492499
317136760291 -241516621444 -17168773399
218639764380 -490495862038 -275239117702
-198647348407 -649976759413 149371836124
237757997580 117659571764 51115037079
517414671852 2067737327803 287042898050
55514548912 -35705639891 -189921434273
-195619540481 120464768959 -204730285384
39936376225 -251179792934 -513750261351
505126348901 -292355459802 397129682141
378164963596 -101664831169 -391806500707
529875500593 -335107907071 302201986626
132857297347 -246651749400 193335433998
-8582619769 -586553798786 -169157018059
122477174120 23327481790 211524152463
404315882001 444147788157 -315565189833
-10923567238 13036525165 249353490096
-148705536190 -485549567651 -80038324259
171370452573 -76330360827 81715658557
-440367525589 -45096784868 -466504165780
356723601034 -175740438186 -501954377952
-53631798830 -303251960721 502079495327
230031095272 -283903989848 -26449215145

120864760927 226954903713 361030205768
-604683674198 -179384498661 -188608132409
-348994467499 -569540599709 201978955240
299894132815 -406956607856 -284473706356
82572519357 64645721393 -584524024587
-105122482799 -13336076825 -296515725993
-345086055795 498751197575 -124090806625
-338244477966 14431118945 -321114211397
-317588396707 -21008005087 401298143603
-572117711533 -455359582748 12957207370
34529630190 289301701960 214516515417
-29204771912 298101369764 -121657417712
41057923112 -51982536008 -333248825068
-60034356218 412570721593 4702532975
20884828873 451562303512 101558432608
304394972614 -366516298534 259690115000
-463729554370 53662603731 -497768172240
-416556311146 269423513115 465989779784
407307875020 -47192114533 -91545250082
133378381589 176727059179 -526197798216
131029950200 296318924742 71857427828
-549274405873 245379467218 -72047497843
341857259614 66598135760 -454534030472
-187658416503 125899186877 358386258942
-74459716938 209820269448 -214220338690
78387899703 -124113203279 -192592067122
-665419216075 -10874659593 -112470668192
41926205046 455523272478 -389589177763
-228760614328 -55830962285 -204040513076
9237947372 435587963020 407058840941
142830324111 -251421785570 447060292624
-261000790135 209057465633 -179671031830
81764105296 414361275621 -138062384384
-161789383680 185664488657 -226177660558
484854714849 -572698475117 -25900546510
56190176220 305129059112 55956925204
-237236640755 188993904047 -190379187443
-474979794677 -105387619269 784961976821
-186961297304 25731483527 -102461700306
88855045053 57859726545 -18438932660
490128197181 440480042847 243393058736
-309537653747 -290143670369 -413776066298
-236553061971 -310185663400 797737324543
130431686561 -146351544643 -117408675365
-77483006775 155198953854 363024333446
-27869179285 -482294535299 -229026817106
20565875386 -168673222438 62096581587
-647334680875 82573922136 59393338614
186922931517 -376223739379 -13332205184
469246787241 46364379627 313312342393
4867079357 -408374038933 6761764198
314504641564 -334568090238 110888744359
383034181942 409882046529 217996453098
-13928205804 -390203905096 255500962653
-304054931086 291193830456 -285746479706
289233670061 265231468293 -140718017197
254736140654 346962247667 247510295878
-327142659162 377901538521 -426016169012
236190366331 1497340843 293690917621
117843399159 154189416006 -146386628945
-265427218222 67668074130 -32060520646
301391000381 1584927468875 -287029835722
538076686886 -17950278896 -398533865795
362353483691 -316158935083 -490498601669
296730194415 -675805621395 -228806818398
-64031382785 -323093449117 -73961377562
566355866360 79822666861 77069093004
498169334270 324895098286 18375006059
-204915290415 142581030786 -627193147737
-83759472612 -42626527031 -338470861691
-437485245547 20540931796 -40990872161
221394442583 -247045003043 -458724867862
161315990366 -29997781742 18863902520
-88882133862 -438434054687 391535072308
-124827374921 -224154144329 249402855029
-530197508242 37239438755 -10703121082
103190666157 -426678689393 268532973497
610086057848 117171468424 161734275860
310618288246 87056665729 -280189778576
142525694771 358359200405 -260209216557
-34089067635 332439367405 69755329880
-309524129747 -226619044728 70637219530
87337157437 -158595706044 668950373734
160662369243 -399461412945 -443959548522
-171878135225 -295857027670 -303433006408
-243496355769 482393681530 94237282996
-616910222440 -6099628530 193091754961
143550650046 57867537019 -649656732022
211925114259 -152365752165 -251992369871
-136955032552 -79368150078 224449282927
-101862975379 -761625527148 -61854780916
-554824515115 131841758081 -339606364814
-307372653325 -319553028422 -72221056742
-86321865399 252136724213 235410642421
319058844954 -142617439812 152134138133
-108963083722 98934015483 -473101927980
-36590058540 416928153290 4614199243
156855616408 206959534910 310769939279
3781615973 145204466911 135168997997
-704597163086 -69732860162 -393696252536
44250313277 243602901467 -285461066164
327982168176 -432447926502 9660352814
-309994543796 179959536972 134885568503
376945046369 82094061762 -4727745233074
-116839680410 192949405037 52086096608
154599637727 525920594135 316095396862
224135158316 -426746581696 -544927222970
-208377413903 38703321623 85534748222
77195088388 369817617938 -113073598304
-640490697705 138684441276 81773591404
185974391011 -7127364940 524736067669
221733079263 109946251506 -490030206797
378535092139 -585248250275 -119843400078
-310455012324 -168428668928 -345767869165
-383063447391 -514392380852 164814847361
-68507417650 28100260743 26552602580
-222776966903 16167701562 -54425300833
264198654853 -60557280202 171622181637
291455889610 170115044236 448326419208
123924042136 -4254662669 175770938593
-71359926862 56036042879 -425596002440
-192216692478 379499888848 -21830936149
-149893772793 -408325082433 -213559307028
420225865251 155763805648 -563939750289
-406277929201 -467203586572 -35224527936
63468957108 321214547514 -340301280982
-209815430011 248625268321 313901287687
154706231473 369157384405 31105711444
706938353893 -376529118728 213584983663
-82079117920 -22496786787 -237686981377
-436101500955 -182302907191 173241160178
205215568368 120497189751 263219294250
-27328265537 -272557529744 392160692869
-250696636865 850164112882 159263759445
-350210696284 -4146671851 -163532439373
337927757252 321566137941 208756251637
10712410407 -28463504482 634928908377
56671832650 -65517765008 -13920093525
-28588524589 162768008459 -451429175794
-121599066127 70930162638 163571433855
361075608200 116812038063 -131733502634
-278917201219 -64266586028 -339798196777
-30339950487 -122586797937 -461373489745
27158870008 123256710051 329079702925
-188910681656 669169896015 241819092792
-34088229349 17387427624 -112742468981
98609307645 -426271999085 193342086200
-333708551305 -433401857206 15834267732
-336190104270 -193030797621 239685500381
804686856874 -92491889497 4849330532
-19574422626 -223448505050 630085373048
-18330029583 -228625313673 8875857198
233097080392 97560521792 -18479590059
88394731136 -485168664513 114906952950
-226745625254 256866030015 -201791405214
194109967893 79525303849 55458565988
508273451982 -193023910845 -261326043859
485016510001 29333456326 342508228566
-248378284073 -139366655320 -386854380004
466580865165 190124374694 -185612263137
204746850563 -378953004177 -112949880512
178232549580 437690052981 -581382868159
-45818742530 -503906632319 -471364346201
310827064625 -389959744278 -135046607931
29175052291 180570039212 425482622199
422152931576 -213567277561 659222162993
240963250131 -97093063910 42223849100
382648905523 148110679988 -47168540376
649511673214 228148709509 -133132820398
-283514494912 -297585096920 24624952111
-6554070391 -381026450572 -119746385529
-24387179356 -380448464809 -250665005680
-108773433638 415363220462 -165500876002
71578970949 -367822676391 -137860829418
-122329704613 -146044836231 -160028700416
231588268875 83790369235 107129139998
60485254545 -231515444604 122752381918
48494722578 141372536277 182250532467
18210436512 442624419193 83012218607
-133979935945 93330513354 365089464698
362440058438 -210315549382 714127086401
-589050871943 -39994294696 458679622767
215170616353 -282789410777 156069689582
-208134526593 -744545841794 -143809190581
-582363948678 115269199010 108730278762
-236672003876 -60893514743 299892469261
-546770706425 49998394412 246036778191
60922167691 100036649514 39047803791
289357482971 -666189418134 103640695294
198101391829 8208661611 442620405511
200986741487 -282157299095 89781717502
259942020947 -320410252824 75545630513
-77938074594 93010307489 416906027321
-611241256578 -533544321710 -229496882523
87720667557 252785845233 -344066703229
-151637973561 20309371951 360795219999
-209074474966 -132627916865 -182737710012
93405573981 -123599127523 183206055869
-206425229513 -652699881445 129341959902
492062502783 206176307489 -89395539535
-596929720446 -119089917957 -175392910495
-361657482799 612850080338 160834034974
-46946626727 -11916278123 -482371366956
44377665589 117815510387 -113153377768
150670574618 -53771657004 549704816179
382813294677 -275679105498 -284854621240
47792792610 126200926260 -472110096019
-422399664642 -252737600210 -88092430874
129823887338 -36786877503 174140300004
217852710656 -263300564024 -365433201624
-315325400285 444986005621 -271066938417
120177660038 -50029481616 -155586277987
-454736513127 515809423439 13176224794
-285614433405 119700065892 -118690711269
-480582145104 -294009265434 -525765067109
-176627202197 164336154285 -139534578395
3119493129610 512591884051 -339353596977
-306590713219 91334679698 552601406426
320258406481 359617683256 444943982014
147570915286 388368506466 -48761093003
-213772621640 279664462468 498902990668
-100330422633 575014412621 -299572849945
378439019913 -196655041201 60927903233
-436915143517 146462789834 309618872359
131788449931 218333761428 -110501852777
62405332668 -340482079574 246906301152
313720151858 184500279862 338077249005
-576781753396 -97485094053 207284255450
-182815126102 209105977982 -361920843246
-565630826784 -192660841364 521927500574
89474593812 -157764621002 355819154719
-38325684450 -349610482468 -302890310715
-284498129578 33296963883 135931594766
52611487891 -82567377016 153311299494
263336815846 -727551959146 -64798995714
-249153793114 -66716585808 3394727281
246122045738 -415072570296 -33105017796
381432294628 174395769664 54907356769
397724705410 105842287733 550235654139
-302000932276 -245262933446 652587687863
-152022909184 -277990754433 -143902829270
-88799564520 -361076800096 -277525229057
-214615326251 -281271176813 -344721360870
-35322678914 109676058436 250911158951
-172335248853 406049517182 -682098987634
-49999472489 123637375946 -11031177848
252203112960 -73586891118 217622211448
-586067254444 -365506428310 158307766364
-259582844738 594665827992 128688259389
-595117200172 167784788260 102724256692
-246714176992 -15836641508 394421175901